Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Sistem za upravljanje i rezervaciju *Escape room* usluga

Nastavna grupa: Grupa 2 - Tim 2

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa2-Tim2

Članovi tima:

1. Berina Šabeta, 19729
2. Lejla Bajrić, 19530
3. Nejra Mašović, 19787
4. Nejla Hopić, 19406

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem za rezervaciju *Escape room* termina omogućava digitalno upravljanje ponudom, rasporedom i rezervacijama termina za *Escape room* usluge. Njegova osnovna svrha je olakšati korisnicima pregled dostupnih termina i pravovremeno rezervisanje željenih usluga. Sistem također pruža bolji uvid u dostupnu ponudu čime se korisnicima olakšava donošenje odluka. Podržava praćenje dostupnosti termina i optimizaciju rasporeda kako bi se izbjegla preklapanja i neefikasno korištenje kapaciteta. Korištenjem sistema unapređuje se komunikacija i

pojednostavljuje proces rezervacije. Implementacija ovog sistema omogućava digitalizaciju i modernizaciju procesa rezervacije *Escape room* usluga.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Novi korisnici mogu kreirati nalog unosom osnovnih ličnih podataka kao što su ime, prezime, e-mail adresa i lozinka, a ukoliko korisnik već ima postojeći nalog, može se prijaviti na isti. Nakon registracije/prijave, korisnik dobija pristup dodatnim opcijama sistema, uključujući rezervaciju termina. Sistem pohranjuje unesene podatke u bazu i omogućava njihovo kasnije ažuriranje.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Filtriranje prema preferencama korisnika i opis soba

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici mogu pregledati dostupne *Escape room* sobe uz detaljan opis koji uključuje temu, težinu, kapacitet i dodatne informacije. Sistem omogućava filtriranje soba prema preferencama korisnika, kao što su broj igrača, nivo težine i željeni termin. Na osnovu unesenih kriterija,

sistem primjenjuje algoritam filtriranja i prikazuje najrelevantnije opcije. Time se korisnicima olakšava odabir sobe koja najbolje odgovara njihovim interesima. Prikaz rezultata se dinamički ažurira u skladu sa dostupnošću i odabranim parametrima.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija i otkazivanje termina

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Registrovani korisnici mogu pregledati dostupne termine i rezervisati željeni termin za *Escape room*, kao i otkazati isti. Prilikom rezervacije biraju datum, vrijeme i sobu. Sistem provjerava dostupnost termina i sprječava preklapanje rezervacija. Nakon uspješne rezervacije / otkazivanja termina, korisnik dobija potvrdu putem e-maila.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Administracija sistema i resursa

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator ima mogućnost pregleda i upravljanja korisničkim nalozima, uključujući ažuriranje podataka i deaktivaciju naloga u slučaju nepravilnosti. Također, administrator i zaposlenik mogu dodavati nove Escape room sobe, mijenjati njihove karakteristike ili uklanjati nedostupne sobe. Sve izvršene promjene se automatski pohranjuju u bazu podataka. Sistem osigurava integritet, sigurnost i tačnost prikaza svih podataka u realnom vremenu.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Ostavljanje i pregled recenzija
   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici imaju mogućnost da ostave recenziju nakon završetka escape room iskustva unosom ocjene, komentara i eventualnih dodatnih utisaka putem aplikacije. Sistem pohranjuje unesene

podatke u bazu i povezuje ih sa odgovarajućom sobom. Sve recenzije su dostupne za pregled drugim korisnicima.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavijesti korisnicima

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem automatski šalje obavijesti korisnicima putem e-maila o novim Escape room sobama i dostupnim popustima. Obavijesti se generišu na osnovu ažuriranja ponude u sistemu. Ove operacije se izvršavaju u pozadini bez ometanja rada korisnika. Time se poboljšava informisanost korisnika, komunikacija i ukupno korisničko iskustvo.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Kontakt i podrška

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici mogu poslati upit putem kontakt forme u vezi sa rezervacijama ili dodatnim informacijama. Sistem prosljeđuje poruke zaposlenicima koji odgovaraju u najkraćem mogućem roku. Također, korisnicima je dostupna sekcija sa često postavljanim pitanjima. Ova funkcionalnost omogućava efikasnu komunikaciju između korisnika i sistema.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Online plaćanje

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici imaju mogućnost da izvrše plaćanje svoje rezervacije putem online platforme. Sistem automatski potvrđuje uplatu i ažurira status rezervacije u realnom vremenu.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
4) Administracija sistema i resursa	Mogućnost uređivanja
5) Ostavljanje i pregled recenzija	Mogućnost uređivanja
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
6) Slanje obavijesti korisnicima	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
2) Filtriranje prema preferencama korisnika i opis soba	Mogućnost pregleda
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja

7) Kontakt i podrška	Mogućnost pregleda
8) Online plaćanje	Mogućnost uređivanja
5) Ostavljanje i pregled recenzija	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Zaposlenik *Escape room-a***

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
5) Ostavljanje i pregled recenzija	Mogućnost uređivanja
6) Slanje obavijesti korisnicima	Mogućnost uređivanja
3) Rezervacija i otkazivanje termina	Mogućnost uređivanja
7) Kontakt i podrška	Mogućnost uređivanja